

K-뉴딜 국비교육 · 4번째 과제

오늘의 정보판

서울 현재 기온을 출처·조회 시각과 함께 보여주는
실시간 정보판 — 과제 제출 보고서

제출자

김대훈

제출일

2026년 8월 25일

공개 주소

chacha1650a.github.io/assignment-repository → 04 오늘의 정보판

저장소

github.com/chacha1650a/assignment-repository

구성

index.html · style.css · script.js (외부 라이브러리 없음)

과제 개요

01 무엇을 만들었나

회원가입도, 서버도 없이 브라우저에서 바로 열리는 1페이지 정보판입니다. 실제로 매 순간 변하는 데이터 중 서울의 현재 기온 한 가지를 골라, 값·단위·출처·마지막 조회 시각을 한 화면에서 확인할 수 있게 만들었습니다.

설계 의도 — 여러 데이터(환율·버스·게임 서버 등)를 한 화면에 욱여넣는 대신, "값의 맥락(출처·시각·오래된 여부)을 얼마나 신뢰성 있게 보여주는가"라는 과제의 핵심 요구에 맞춰 데이터 한 종류에 집중하고, 그 대신 장애 5종 재현·날짜별 기록·전일 대비 계산·실시간 하늘 배경까지 깊이를 더하는 방향을 택했습니다.

핵심 규칙

데이터 출처 — Open-Meteo 공개 예보 API. 키·토큰 없이 위도·경도만으로 호출되는 무료 공개 출처를 의도적으로 선택해, 비밀값이 브라우저·배포 파일·네트워크 요청·Git 기록 어디에도 남지 않도록 했습니다.

장애 5종 — timeout · 인증 실패 · 호출 제한 · 오프라인 · 응답 형식 변경을 각각 재현하는 개발자 테스트 패널을 두어, 실제 장애를 기다리지 않고도 카드 3(실패 구분) 요구사항을 확인할 수 있습니다.

기준 시간대 — 모든 조회 시각·기록은 KST(Asia/Seoul) 기준으로 통일하고, 화면 우측 상단의 실시간 시계는 브라우저 현재 시각일 뿐 API 조회 시각과 다르다는 점을 톨팁으로 명시해 혼동을 막았습니다.

저장 — 날짜별 기록·마지막 정상값은 이 브라우저의 localStorage에만 저장되고 서버로 전송되지 않습니다.

공개 주소 · 검증

02 어디서 확인하나

공개 주소

chacha1650a.github.io/assignment-repository → 04 오늘의 정보판

저장소 최상단 허브 페이지에서 「04 오늘의 정보판」 카드를 눌러도 같은 곳으로 이어집니다.

- 1** 현재값·출처·조회 시각 확인
카드에 표시된 현재 기온·단위·출처·마지막 조회 시각을 확인하고, 「Open-Meteo 원자료 (JSON) 열기」를 눌러 원자료가 새 탭에 열리는지 확인합니다.
- 2** 날짜별 기록 펼치기
「날짜별 기록」을 펼쳐 서로 다른 날짜 기록이 중복 없이 쌓여 있고, 값 아래의 전일 대비 변화(▲/▼)가 표시되는지 확인합니다.
- 3** 장애 모의실험
맨 아래 「개발자 테스트」를 펼쳐 장애 버튼(예: 오프라인)을 눌러보고, 「정상 조회」로 되돌립니다.

무엇이 보이면 통과인가요

카드 한 화면에 현재값·단위(°C)·출처·마지막 조회 시각이 함께 보입니다.

출처 링크를 누르면 Open-Meteo가 실제로 응답한 JSON 원문이 새 탭에 열립니다.

날짜별 기록에 서로 다른 실제 날짜 2건 이상이 있고, 값 아래 전일 대비 변화가 표시됩니다.

장애 버튼을 누르면 상태 문구가 즉시 바뀌고, 정상값이 있으면 "오래된 데이터" 표시와 함께 남아 있으며, 정상값이 아예 없을 때만 화면 전체가 강조되어 반응합니다(06장 참고).

안 될 때 — 값이 "—"이고 "정상값 없음"으로 보이면 Open-Meteo가 일시적으로 응답하지 않는 상태입니다.
「다시 시도」를 누르세요(정상값이 없을 때 값을 지어내지 않는 것이 의도된 동작입니다). 페이지가 열리지 않으면
새로고침 1회(배포 반영 지연 가능)를 시도해 주세요.

대상과 공개 범위

03 누구에게, 무엇을 공개하나

이 페이지는 강사님에게 공개 API 연동·장애 처리·로컬 저장을 다룬 과제 결과물을 보여드리기 위한 것입니다.

공개하는 것

GitHub 주소(github.com/chacha1650a) · 과제 결과물

소스 전체(HTML·CSS·JS) · 검증 안내서·AI 3줄 문서

공개하지 않는 것

학교·거주지 · 얼굴 사진 · 연락처(전화번호·이메일)

점검 확인

- 이름(김대훈)은 실명 그대로 공개하기로 본인이 직접 결정함
- 주소·전화번호·이메일은 결과물 어디에도 포함하지 않음
- 비밀값(API 키·토큰) 0건 — Open-Meteo는 키 없이 위도·경도만으로 호출되는 공개 출처이며, 코드·네트워크 요청·Git 기록을 grep으로 직접 검색해 확인함
- 날짜별 기록·마지막 정상값은 이 브라우저의 localStorage에만 저장되고 서버로 전송되지 않음
- 로컬 개발용 설정(.claude/launch.json)은 .gitignore로 공개 저장소에서 제외

저작권 — 외부 이미지·폰트 파일·라이브러리를 내려받아 포함한 것이 없습니다. 하늘 배경 그라디언트, 글래스모피즘, 화면 반응 애니메이션 등 모든 장식은 CSS로 직접 그렸고, 날씨 아이콘은 시스템 기본 이모지, 본문 서체는 시스템 기본 서체(Pretendard 계열)를 사용합니다.

화면 증거 1/2

04 정상 상태 · 기록

접속 직후의 초기 화면입니다. 하나의 유리질(글래스모피즘) 카드에 상태 배지·현재 기온·전일 대비 변화·출처·조회 시각을 모두 담고, 날씨에 맞는 이모지를 카드 우측 상단에 배치했습니다. 배경은 낮/밤과 날씨 코드(WMO weathercode)에 따라 8가지 톤 중 하나로 실시간 전환됩니다.



초기 화면 · 1280×900 · 정상 상태 · 맑음(주간) 톤 하늘 배경 + 해/구름 이모지

「날짜별 기록」을 펼친 상태입니다. 서로 다른 날짜 2건(2026-08-24, 2026-08-25)이 중복 없이 쌓여 있고, 값 아래에는 어제(27.1°C) → 오늘(28.8°C) · 상승 1.7°C라는 전일 대비 결과가 함께 표시됩니다.



날짜별 기록 펼침 · 서로 다른 날짜 2건, 중복 없음 · 전일 대비 배지(▲1.7°C)

화면 증거 2/2

04 장애 상태 · 반응 · 반응형

개발자 테스트 패널을 펼쳐 「오프라인」 버튼을 누른 상태입니다. 마지막 정상값(28.8℃)은 사라지지 않고 "오래된 데이터" 배지와 함께 남아 있으며, 상태 문구가 "오류: 오프라인 / 네트워크 실패"로 즉시 바뀝니다. 이 경우 화면 위쪽에만 은은한 색 번짐이 나타납니다(정상값이 있는 오류이므로).

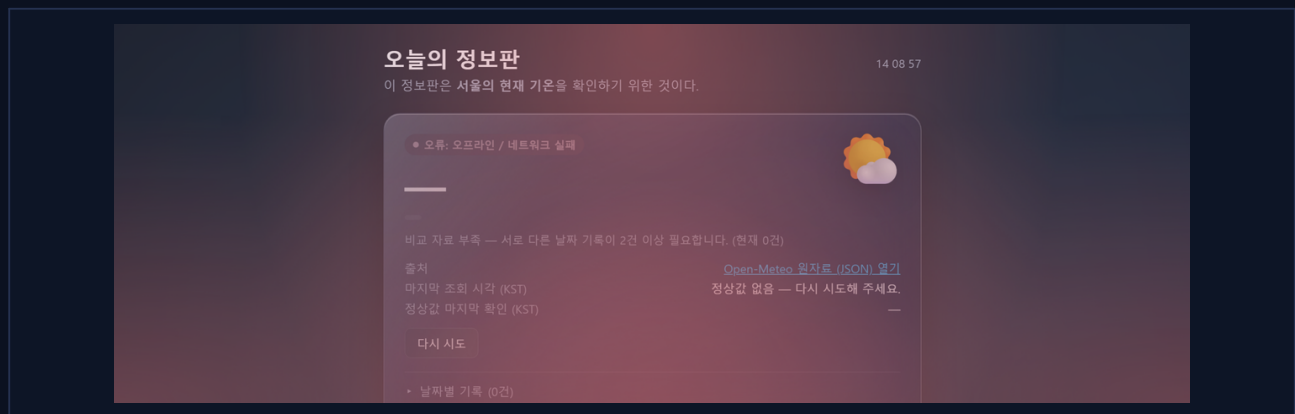


장애 모의실험 패널 · 5가지 장애 버튼



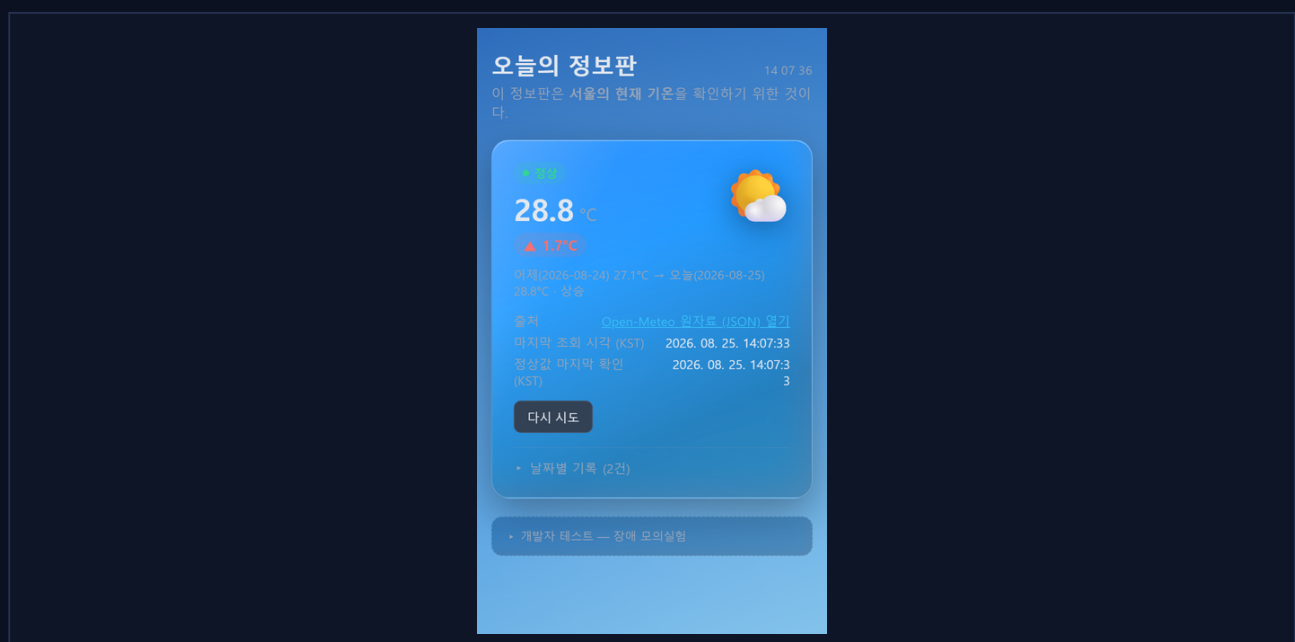
「오프라인」 재현 · 마지막 정상값 유지 + 오래된 데이터 배지 · 은은한 상단 반응

정상값이 전혀 없는 첫 접속 상태에서 장애가 발생하면 이야기가 달라집니다. 보여줄 데이터 자체가 없는 진짜 문제이므로, 화면 전체에 붉은 비네트가 번지고 카드가 짧게 흔들리는 전면 반응을 적용했습니다 (06장 "화면 반응의 심각도 구분" 참고).



정상값 없음 + 장애 재현 · 화면 전체 강조 반응(붉은 비네트) 캡처 프레임

같은 화면을 휴대폰 폭(390px)으로 좁혔을 때입니다. 카드·버튼이 가로 스크롤 없이 1단으로 재배치됩니다.



390px 폭 · 가로 스크롤 없이 1단 재배치

검증 기록

05 완주 체크리스트

- 현재값·단위·출처·조회 시각이 한 화면에 보이고, 화면값이 Open-Meteo 원자료의 같은 항목·단위·기준 시각과 일치합니다.
- 브라우저 코드·배포 파일·네트워크 요청 주소·Git 기록(grep 검색)에 비밀값 0건입니다.
- 출처 주소를 누르면 원자료 JSON 페이지가 새 탭에 열립니다.
- 장애 5종(timeout·인증 실패·호출 제한·오프라인·응답 형식 변경)이 각각 다른 상태 문구로 구분되고, 마지막 정상값 유지 + 오래된 데이터 표시 + 다시 시도가 모두 동작합니다.
- 서로 다른 실제 날짜 기록 2건(2026-08-24 / 2026-08-25)이 있고, 같은 날 중복 저장이 없습니다.
- 원자료·저장값·계산값·화면값을 손으로 재검산했고($28.8 - 27.1 = 1.7^{\circ}\text{C}$ 상승), 전일 대비 차이·방향·단위가 한 화면에 보입니다.

장애 유형	재현 방법	화면 반응
timeout	8초 응답 없음을 AbortController로 모의	오류 배지 · 마지막 정상값 유지(있을 때)
인증 실패	401 상당 오류를 즉시 반환	오류 배지 · 마지막 정상값 유지(있을 때)
호출 제한	429 상당 오류를 즉시 반환	오류 배지 · 마지막 정상값 유지(있을 때)
오프라인	네트워크 실패를 즉시 반환	오류 배지 · 마지막 정상값 유지(있을 때)
응답 형식 변경	예상과 다른 JSON 구조 반환	오류 배지 · 마지막 정상값 유지(있을 때)

5가지 장애는 모두 실제 네트워크 상태와 무관하게 script.js 안의 simulateFailure()가 즉시 거부(reject)를 반환하는 방식으로 재현되며, 개발자 테스트 패널은 실제 제출 데이터(날짜별 기록)에 영향을 주지 않습니다.

화면 반응 설계

06 심각도로 나눈 전면/부분 반응

정상 조회에도 화면 전체를 강하게 반응시킬지 여부를 먼저 의견을 구한 뒤 방향을 정한 지점입니다. 처음에는 "조회가 성공할 때마다 화면 전체가 반응하면 더 생동감 있지 않을까"라는 제안이 있었지만, 매번 화면 전체가 번쩍이면 정작 중요한 "진짜 문제 상황"과의 심각도 차이가 흐려진다고 판단해 범위를 좁혔습니다.

상태	화면 반응	이유
정상 조회	카드 위쪽에만 은은한 초록 번짐(1초)	매번 일어나는 정상 동작 — 존재감은 필요하지만 주의를 뺏을 정도는 아니어야 함
오래된 데이터 (정상값 있음)	카드 위쪽에만 은은한 노란 번짐(1초)	이미 마지막 정상값을 보여주고 있어 사용자가 당장 조치할 일은 없음
정상값 없음 (진짜 오류)	화면 전체 붉은 비네트(0.8초) + 카드 흔들림	보여줄 데이터 자체가 없는, 드물지만 실제로 조치가 필요한 상태 — 크게 반응할수록 적절함

구현은 `pageReact(kind)` 한 함수로 통일했습니다 — `kind`가 "error"일 때만 `.page-flash`에 `flash-error` 클래스(5방향 radial-gradient 비네트)를 씌우고 카드에 `.shake`를 함께 붙이며, "ok"/"stale"일 때는 상단 타원 하나짜리 은은한 그라디언트만 적용해 같은 코드 경로 안에서 심각도만 갈립니다.

고친 결함

07 화면을 보고 직접 찾아 고친 것들

자동 검사만으로는 드러나지 않는, 실제 화면을 보고서야 알 수 있었던 문제들입니다. 증상이 아니라 원인을 적었습니다.

4개 카드로 나뉜 화면이 몰입도를 깬	값·상태·기록·장애 테스트를 각각 독립된 박스로 나열해, 화면을 볼 때마다 시선이 카드 사이를 오가야 했습니다. 부가 정보(날짜별 기록, 개발자 테스트)는 접이식 상자로 넣고, 핵심 값은 하나의 히어로 카드에 모아 시선이 한 곳에 머물도록 다시 짰습니다.
카드 스타일이 밋밋하고 뻣뻣해 보임	단색 배경에 얇은 테두리만 있어 입체감이 없었습니다. backdrop-filter: blur(22px) saturate(180%)와 대각선 그라디언트, 안쪽 하이라이트(inset box-shadow), 사선 스침 효과(::before)를 더해 실제 유리질(글래스모피즘) 카드로 다시 만들었습니다.
날씨 이미지가 배경에 붕 떠 카드와 따로 놓	이미지를 뷰포트 고정 배경(.sky) 위에 얹어 두고 있어, 카드를 스크롤하거나 배경 톤이 바뀌면 카드와 이미지가 서로 다른 레이어처럼 보였습니다. 이미지를 카드 내부(.current-card) 우측 상단으로 옮겨 카드에 완전히 속하도록 했습니다.
전일 대비 배지가 카드 전체 폭으로 늘어남	배지(.delta-inline)가 flex 컨테이너(.value-row) 안에 있는 상태에서 flex-basis:100%가 걸려 있어, width:fit-content를 줘도 flex-basis가 그 값을 덮어서 항상 한 줄 전체 폭으로 늘어났습니다. 배지를 flex 행 밖으로 꺼내 독립된 sibling 요소로 만들고 나서야 콘텐츠 크기(약 80px)로 줄었습니다.
이미지·값·배지가 서로 겹치거나 너무 붙음	패딩만으로 이미지를 피해야하려다 보니 여백을 늘렸다 줄였다 하며 두더지 잡기처럼 다른 곳에서 다시 겹쳤습니다. 근본 원인(위 flex-basis 문제)을 고치고 나서야 배지가 자연스럽게 값 아래 줄로 떨어져, 패딩을 원래 크기로 되돌려도 겹침이 사라졌습니다.

기술 구성

08 직접 구현한 것들

구조

index.html · style.css · script.js 세 파일. 빌드 도구·프레임워크·외부 라이브러리 없음.

배포 — GitHub Pages · main 브랜치 push 시 자동 반영.

저장 — 날짜별 기록·마지막 정상값은 이 브라우저의 localStorage에만 저장, 서버 전송 없음.

실시간 하늘 배경

WMO weathercode + 주/야(is_day)를 8가지 톤(day/night × clear/cloud/rain/snow)으로 매핑해 배경 그라디언트와 이미지·애니메이션 모드를 함께 바꿉니다.

장애 5중 모의실험

실제 네트워크와 무관하게 즉시 reject되는 Promise로 timeout·인증 실패·호출 제한·오프라인·응답 형식 변경을 재현하는 개발자 전용 패널을 분리했습니다.

날짜별 기록 · 중복 방지

KST 기준 YYYY-MM-DD를 키로 같은 날짜는 한 건만 저장하고, 저장 즉시 정렬해 최신 날짜가 항상 마지막 원소가 되도록 했습니다.

전일 대비 계산

기록이 2건 이상일 때만 마지막 두 건을 비교해 차이·방향(상승/하락)·단위를 함께 표시하고, 단위가 다르면 비교를 표시하지 않습니다.

심각도 구분 화면 반응

pageReact(kind) 한 함수로 정상/오래됨/오류 3단계 반응을 구현하고, 진짜 문제(정상값 없음)일 때만 전면 반응이 나가도록 분리했습니다(6장 참고).

글래스모피즘 카드

blur+saturate 배경 흐림, 대각선 그라디언트, 안쪽 하이라이트, 사선 스침 효과를 조합해 CSS만으로 유리질 카드를 구현했습니다.

접근성 · 견고성 — 실시간 시계(브라우저 현재 시각)와 조회 시각(API 응답 기준)을 시각적으로도, 라벨로도 구분해 두어 "지금이 곧 조회 시각"이라는 오해를 막았습니다. prefers-reduced-motion이 켜진 환경에서는 모든 애니메이션·전환 시간을 0에 가깝게 줄입니다.

개발 경과 · 한계

09 작업 순서와 스스로 짚은 미비점

- 1차 — Open-Meteo 연동, 현재값·출처·조회 시각 표시, 기본 카드 레이아웃 구현
- 2차 — 장애 5종 모의실험 패널, 날짜별 기록 저장·중복 방지, 전일 대비 계산 구현
- 3차 — 다른 날씨 사이트를 참고해 실시간 하늘 배경(8톤) + 회전하는 태양 이모지 등 동적 요소 추가
- 4차 — 4개로 나뉜 카드가 몰입도를 깬다는 지적을 받아 하나의 히어로 카드로 통합
- 5차 — 카드 스타일이 뻣뻣하다는 지적으로 글래스모피즘 반영
- 6차 — 날씨 이모지를 배경에서 카드 우측 상단으로 이동
- 7차 — 이모지·값·전일 대비 배지 사이 여백·겹침 문제를 화면으로 직접 확인하며 반복 수정, flex-basis 근본 원인 발견 및 수정
- 8차 — 화면 반응 심각도 구분 설계(정상/오래됨은 은은하게, 정상값 없음만 전면 강조)
- 9차 — 검증 안내서·AI 3줄 문서 작성, 허브 페이지 카드 연결, 배포

항목	내용
단일 데이터 종류	요구사항상 데이터 한 가지에 집중했습니다. 환율·버스 등 다른 데이터를 더하려면 카드를 늘리기보다 탭으로 전환하는 구조가 더 어울릴 것 같습니다.
기기 종속 저장	localStorage는 이 브라우저·이 기기에만 남습니다. 다른 기기에서 이어 보려면 내보내기/가져오기 기능이 필요합니다.
스크린리더 대응 미흡	장애 상태 전환이 시각(색·배지) 위주입니다. aria-live 적용이 필요합니다.
장시간 미접속 시 공백	연속되지 않은 날짜만 쌓이면 전일 대비 비교가 "바로 전날"이 아닌 "마지막으로 접속한 날" 기준이 됩니다. 화면에 날짜를 함께 표기해 오해는 막았지만, 구조적 개선의 여지는 남아 있습니다.

● 공개 주소 정상 · 완주 체크리스트 6항목 전부 통과 · 서로 다른 날짜 기록 2건 확보

chacha1650a.github.io/assignment-repository → 04 오늘의 정보판